

Analista de Dados II — BI

Célula de Dados | COPE > Dados | Case FarmaVida

Item	Detalhe
Ferramenta principal	Power BI Desktop (obrigatório)
Ferramentas de apoio	SQL via DBeaver ou IDE equivalente (recomendado). Python é aceito na análise exploratória, desde que o código seja entregue e reproduzível.
Base de dados	<code>farmavida.db</code> (SQLite) e a pasta <code>csv/</code> com o mesmo conteúdo
Entregáveis	1) Arquivo .pbix · 2) Documento de análise (PDF, até 10 páginas) · 3) Scripts SQL/Python utilizados

Documento confidencial — uso exclusivo para o processo seletivo. A FarmaVida é uma empresa fictícia e todos os dados foram gerados artificialmente.

1. Contexto do case

1.1 A empresa

A FarmaVida é uma rede fictícia de farmácias com **29 lojas físicas** em 16 unidades da federação (28 em operação ao fim de 2024) e um **e-commerce** operado a partir de três centros de distribuição regionais (Sudeste, Nordeste e Sul), que atende todo o território nacional. Em 2024 a rede inaugurou lojas em Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT) e encerrou a loja de Juiz de Fora (MG).

O portfólio inclui medicamentos (genéricos e de referência, inclusive de uso contínuo), higiene pessoal, cosméticos e dermocosméticos, suplementos e produtos de bem-estar. Parte dos itens é de **marca própria** (marca "FarmaVida"). A rede atende pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ), como clínicas, academias, empresas e casas de repouso.

1.2 O desafio

A diretoria precisa de uma visão analítica que apoie decisões sobre rentabilidade por canal, política comercial, gestão do time de vendas, relacionamento com clientes e mix de produtos. Os dados estão em uma base relacional e ainda não existe um modelo analítico sobre ela.

1.3 Seu papel

Você foi contratado(a) para a célula de dados e sua primeira entrega é construir essa visão. Espera-se que você:

- explore e **valide** a base, identificando e tratando problemas de qualidade antes de confiar nos números;
- avalie criticamente uma análise já pronta e recomende prioridades à diretoria, com evidências;
- construa um **relatório em Power BI** com um modelo semântico bem feito, que conte uma história clara para a diretoria e possa ser mantido por outras pessoas do time.

Onde colocar o esforço

O relatório em Power BI é o entregável principal e responde pela maior parte da avaliação. A Parte 1 serve para

mostrar senso crítico, rigor com os dados e capacidade de transformar números em decisão. Profundidade vale mais que quantidade: se não der tempo de fazer tudo, priorize e explique o que ficou de fora.

2. Base de dados

2.1 Tabelas

Tabela	Conteúdo	Volume aprox.
vendas	Itens vendidos (uma linha por produto em cada nota fiscal)	~224 mil
devolucoes	Devoluções de itens vendidos, com data e motivo	~6,6 mil
produtos	Cadastro de produtos: categoria, subcategoria, tipo de medicamento, marca	134
custo_produto	Custo unitário mensal por produto (produto × mês)	~3,2 mil
lojas	Lojas físicas e centros de e-commerce, com canal, cidade, inauguração e encerramento	32
idades	Dados geográficos: UF, região, latitude, longitude e população estimada	50
clientes	Clientes PF e PJ, segmento PJ, cidade e data de cadastro	~29,7 mil
vendedores	Vendedores, canal, loja de lotação, admissão e desligamento	82
comissoes	Percentual de comissão por vendedor com período de vigência	~160
metas_vendedor	Meta mensal de faturamento líquido por vendedor	~1,7 mil

2.2 Dicionário dos campos que exigem atenção

Tabela.campo	Descrição
vendas.num_nota_fiscal	Número da nota fiscal emitida pela loja.
vendas.perc_desconto	Desconto concedido no item, em número inteiro (5 = 5%).
vendas.valor_unitario	Preço de tabela praticado no canal, antes do desconto.
devolucoes.id_venda	Referência à linha de venda devolvida. Uma devolução pode ser parcial (quantidade menor que a vendida).
devolucoes.data_devolucao	Data em que a devolução foi registrada; pode ocorrer semanas após a venda.
custo_produto.cod_produto_ref	Código do produto com prefixo da categoria (ex.: "MED-0001"). Em vendas e produtos, o mesmo item aparece só com o número (1).
produtos.tipo_medicamento	Genérico / Referência para medicamentos; "Não se aplica" para as demais categorias.
lojas.canal	"Loja Física" ou "E-commerce". A tabela de vendas não tem canal: ele vem da loja.
lojas.data_inauguracao / data_encerramento	Preenchidas apenas para lojas abertas ou fechadas dentro do período da base.
comissoes.data_fim	Nula quando o percentual ainda está vigente.

Tabela.campo	Descrição
metas_vendedor.meta_receita_liquida	Meta mensal do vendedor, definida sobre o faturamento líquido (ver glossário).
clientes.data_cadastro	Data em que o cliente foi cadastrado; há clientes cadastrados antes de 2023.

2.3 Observações importantes

- **Período:** vendas de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.
- **Comissão:** use o registro de comissão cuja vigência abrange a data da venda.
- **Conexão no Power BI:** o Power BI não tem conector nativo para SQLite. Você pode usar um driver ODBC de SQLite ou importar os CSVs (separador ";", UTF-8). Em qualquer caso, o caminho da fonte deve estar num **parâmetro do Power Query**, para que o avaliador consiga reapontar o arquivo na máquina dele.

Qualidade dos dados

Como em qualquer ambiente de produção, a base pode ter inconsistências: registros duplicados, cadastros incompletos, lacunas, divergências de grafia, entre outras. **Identificar, tratar e documentar essas situações faz parte da avaliação.** Descreva no documento o que encontrou, o impacto nos números e o tratamento escolhido.

3. Glossário de métricas e regras de negócio

As definições abaixo são obrigatórias, para que os resultados de todos os candidatos sejam comparáveis. Quando algo não estiver definido aqui, a decisão é sua: registre a premissa no documento.

Métrica / regra	Definição
Transação (cupom)	Uma nota fiscal de uma loja. Todos os itens de uma transação têm o mesmo cliente, vendedor e data.
Faturamento bruto	$\text{quantidade} \times \text{valor_unitario}$
Desconto	$\text{Faturamento bruto} \times \text{perc_desconto} / 100$
Devolução	$\text{quantidade_devolvida} \times \text{valor_unitario} \times (1 - \text{perc_desconto} / 100)$. Considerar na data da venda (competência da venda), não na data da devolução.
Faturamento líquido	$\text{Faturamento bruto} - \text{desconto} - \text{devolução}$
CMV (custo da mercadoria vendida)	$(\text{quantidade} - \text{quantidade devolvida que volta ao estoque}) \times \text{custo unitário do mês da venda}$. Itens devolvidos por "Avaria no transporte", "Produto com defeito" ou "Produto vencido/avariado" não voltam ao estoque: o custo permanece.
Comissão	$\text{Faturamento líquido} \times \text{perc_comissao vigente} / 100$
Despesas variáveis	12% do faturamento líquido na loja física; 35% no e-commerce (frete, plataforma e meios de pagamento).
Margem de contribuição (MC)	$\text{Faturamento líquido} - \text{CMV} - \text{comissão} - \text{despesas variáveis}$. $\text{MC \%} = \text{MC} / \text{faturamento líquido}$.
Ticket médio	$\text{Faturamento líquido} / \text{número de transações}$.
Atingimento de meta	$\text{Faturamento líquido do vendedor no mês} / \text{meta_receita_liquida}$.
Vendedor responsável	O vendedor que atendeu a última compra do cliente.
Política de desconto	Loja física: até 15%. E-commerce: até 20%, apenas em campanhas. Clientes PJ:

Métrica / regra	Definição
	desconto contratual de até 12%.

4. Parte 1 — Parecer crítico e recomendação

Nesta parte você não recebe perguntas prontas para responder. Você recebe uma análise já feita e uma decisão a tomar. O que avaliamos é a sua capacidade de **verificar, discordar com evidência e priorizar**. Entregue um documento (PDF) com os três blocos abaixo. Use SQL de preferência; Python também é aceito.

4.1 Parecer sobre o relatório preliminar

Um relatório preliminar foi produzido às pressas a partir desta mesma base e chegou à diretoria com as oito afirmações abaixo. Antes de qualquer decisão, pediram o seu parecer. Algumas afirmações estão corretas, outras trazem números errados e outras trazem números certos com uma conclusão que não se sustenta.

#	Afirmação do relatório preliminar
A1	O ticket médio da loja física é de R\$ 1.896, mais de cinco vezes o do e-commerce (R\$ 352). A loja física atende os clientes de maior valor, e as campanhas de alto valor devem se concentrar nela.
A2	Entre 12 e 14 de março de 2024, as lojas de São Paulo e o e-commerce Sudeste venderam cerca de R\$ 12,7 mil por dia, o dobro de um dia normal (R\$ 6,0 mil). Alguma ação funcionou nesses dias e deve ser repetida.
A3	O e-commerce cresceu 43% em 2024 e já representa 47% do faturamento. É o motor da empresa, e o investimento deve migrar das lojas físicas para o canal digital.
A4	Itens vendidos com desconto têm 61% mais unidades por linha (2,33 contra 1,44). O desconto funciona, e o teto deve subir para 20% em todos os canais.
A5	O time do e-commerce piorou em 2024: a proporção de metas batidas caiu de 45% para 33%. A equipe precisa ser revista.
A6	Suplementos é a categoria mais estável do portfólio: o melhor mês vende só 23% a mais que o pior. Ela não exige planejamento sazonal de estoque.
A7	A loja de Santos perdeu 36% do faturamento em 2024 e precisa de um plano de recuperação próprio.
A8	Os medicamentos genéricos têm margem de contribuição percentual quase duas vezes maior que os de referência (37% contra 20%) e devem ser priorizados na exposição e nas campanhas.

Para **cada afirmação**, em no máximo meia página:

Campo	O que apresentar
Veredito	Confirmada · Número incorreto · Número correto, conclusão inadequada.
Evidência	O número que você recalculou e o código usado (query ou script).
Explicação	O que causa a diferença, ou o que a afirmação deixou de considerar.
O que você diria à diretoria	A conclusão ou recomendação que você colocaria no lugar.

4.2 Recomendação de prioridades

A diretoria consegue executar **duas** iniciativas no próximo semestre e tem seis propostas na mesa:

#	Iniciativa proposta
I1	Ampliar as campanhas com 20% de desconto no e-commerce para acelerar o crescimento do canal.
I2	Renegociar ou trocar a operação logística do centro de distribuição Nordeste.
I3	Rever preços ou fornecedores da linha de Nutrição Esportiva.
I4	Criar um programa de retenção para clientes recorrentes e de gestão das maiores contas PJ.
I5	Abrir duas novas lojas físicas em capitais ainda atendidas só pelo e-commerce.
I6	Redesenhar o modelo de metas dos vendedores e travar o teto de desconto no sistema.

Em até duas páginas, responda:

- Quais **duas** iniciativas você prioriza e qual você **descarta primeiro**? Se achar que falta uma iniciativa melhor na lista, proponha.
- Qual é o impacto anual estimado de cada escolha na margem de contribuição? Mostre a conta e as premissas.
- Quais são os riscos de cada escolha e que dado, que não está na base, você pediria antes de decidir?
- Que indicador você acompanharia nos primeiros 90 dias para saber se a iniciativa está funcionando?

Não existe uma única resposta certa. Avaliamos a qualidade da evidência, da estimativa e do raciocínio.

4.3 Registro de tratamentos, premissas e uso de IA

- **Qualidade dos dados:** liste os problemas que encontrou na base, como os detectou, o impacto nos números e o tratamento aplicado.
- **Premissas:** registre as decisões que você tomou onde o glossário não define uma regra.
- **Uso de IA:** se usou, diga em quais etapas e descreva ao menos um caso em que a resposta da ferramenta estava errada ou incompleta e como você percebeu.

5. Parte 2 — Relatório analítico em Power BI

5.1 Requisitos técnicos

- **Modelo semântico** em esquema estrela, com fatos e dimensões bem definidos, relacionamentos corretos e uma **dimensão calendário**.
- Métricas implementadas como **medidas DAX**, organizadas em pastas, com nomes claros e comentários nas mais complexas.
- Tratamentos de dados documentados (no Power Query ou na query de origem), com a **fonte parametrizada**.
- Uma **página inicial** que direcione bem o usuário para as análises.

5.2 Temas obrigatórios

Os temas 1, 2 e 3 são obrigatórios para todos.

Tema 1 | Rentabilidade: onde a FarmaVida ganha dinheiro

Mostre o caminho do faturamento bruto até a margem de contribuição por canal, centro de e-commerce e loja, com evolução mensal. O canal que mais cresce é o que mais contribui? Existe alguma unidade que mudou de patamar ao longo do período, e por quê? Inclua a leitura por mix (categoria, genérico × referência, marca própria).

Tema 2 | Clientes: valor, concentração e risco

- Segmentação por recência, frequência e valor (lógica RFV) nos últimos 12 meses da base. As faixas ficam a seu critério.
- Concentração da receita (curva de Pareto), com leitura PF × PJ e dependência de clientes específicos.
- Clientes inativos com o vendedor responsável, prontos para uma ação de reativação.
- **Diferencial — análise de coortes (retenção):** agrupe os clientes pelo mês ou trimestre de cadastro (cada grupo é uma coorte) e acompanhe, mês a mês depois do cadastro, que percentual de cada grupo continua comprando. O formato mais comum é uma matriz em que as linhas são as coortes, as colunas são os meses desde o cadastro (mês 0, 1, 2...) e cada célula mostra o percentual de clientes daquela coorte que comprou naquele mês. Ela responde se os clientes novos estão ficando mais ou menos fiéis que os antigos e em que momento a maioria deixa de comprar.

Tema 3 | Vendedores e metas

- Realizado × meta e atingimento por vendedor, com ranking dentro de cada canal.
- Consistência: quem bate a meta com frequência, quem oscila e quem fica sempre abaixo.
- Evolução mensal do atingimento, e o que ela revela sobre a forma como as metas foram definidas.
- Além da receita: margem gerada por vendedor e aderência à política de desconto.

5.3 Tema de escolha

Escolha **um** dos dois temas abaixo e desenvolva com profundidade. Diga no documento qual escolheu e por quê. Entregar os dois conta como diferencial, desde que a qualidade dos temas obrigatórios não seja prejudicada.

Tema 4 | Simulador de política comercial (what-if)

Crie um simulador interativo para apoiar decisões de preço e campanhas. Parâmetros mínimos:

- **Teto de desconto:** o usuário define o desconto máximo e vê o impacto no faturamento líquido e na margem de contribuição.
- **Corte de ticket:** o usuário define um valor e vê o percentual de transações acima e abaixo dele, por canal.
- **Despesa variável do e-commerce:** o usuário ajusta o percentual e vê o efeito na margem do canal.

Deixe explícitas as premissas do simulador (por exemplo, o que acontece com o volume quando o desconto muda).

Tema 5 | Cesta de produtos (cross-sell)

Ao selecionar um produto ou subcategoria, o usuário deve ver os itens comprados junto com mais frequência na mesma transação, com métricas de associação (por exemplo suporte, confiança e lift). A visualização deve permitir explorar combinações. O recorte (canal, PF/PJ, período) fica a seu critério: justifique a escolha.

6. Orientações finais

- Você pode usar ferramentas de IA como apoio. As escolhas e as conclusões são suas: entregue apenas o que você conferiu e sabe explicar.
- Se algo da base parecer estranho, isso provavelmente é intencional. Investigue, decida e documente.
- Se não conseguir entregar tudo no prazo combinado, envie o que tiver e explique suas prioridades.

Boa sorte! Estamos ansiosos para conhecer seu trabalho.